

BULUT BİLİŞİM TEMELLERİ

[Kaynak](#)

Kaynak

1. Bulut Bilişim Genel Bakış

Bulut Bilişim Genel Bakış

Geleneksel BT altyapılarında uygulamaların tek bir makinede veya kısıtlı bir lokasyonda barındırılması, sistemleri hem **SPOF (Single Point of Failure - Tek Nokta Hatası)** riskine açık hale getirir hem de küresel erişilebilirliği kısıtlar. Bulut bilişim (Cloud Computing), sunucu, depolama ve ağ gibi donanımsal bilgi işlem kaynaklarının internet üzerinden sanallaştırılmış bir şekilde sunulmasıdır. Bu mimari yaklaşım, uygulamanın yüksek trafiğe anında yanıt verebilmesini (ölçeklenebilirlik) ve donanım bağımlılıklarından kurtularak tamamen internet üzerinden yönetilebilir hale gelmesini sağlar.

Geleneksel Sunuculardan Buluta Evrim

Bulut teknolojileri bir anda ortaya çıkmamıştır; fiziksel sunucuların yönetimindeki verimsizliklerin, yüksek maliyetlerin ve atıl kaynak (idle resource) problemlerinin yıllar içindeki evriminin bir sonucudur. Her bir aşama, donanım katmanını yazılımdan soyutlayarak (abstraction) kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlamıştır. Fiziksel sunuculardan (Bare-metal) sanallaştırmaya (Virtualization) ve oradan da bugünün dinamik bulut ortamlarına geçişin temel motivasyonu, operasyonel maliyetleri düşürmek ve uygulamaların anlık büyüme ihtiyaçlarına (scaling) teknik olarak yanıt verebilmektir.

Evolution to the Cloud



**PHYSICAL
SERVERS
ERA**
1960s -
Early 2000s



VIRTUALIZATION
1999 - 2006



**AUTOMATION &
REMOTE
MANAGEMENT**
2003 - 2006



**CLOUD
COMPUTING
(AWS LAUNCH)**
2006



**MODERN
CLOUD
ERA**
2012 - Today

- Physical servers in company buildings
- One server = one job
- Expensive, slow to scale

- Multiple virtual servers on one machine
- Better hardware utilization
- Faster provisioning

- Servers managed over the internet
- Early automation
- Infrastructure became faster and flexible

- Rent virtual computers & storage on demand
- No hardware ownership
- Elastic scaling in minutes

- AWS, Azure, Google Cloud
- Containers
- Focus on apps, not servers
- Global-scale platforms

Bulut Bilişimin Temel Karakteristikleri ve Mimari Avantajları

Bulut bilişimin endüstri standardı haline gelmesinin arkasında, on-premise (kurum içi/yerel) sistemlerde çözülmesi en zor olan kapasite planlaması ve donanım tedarik sorunlarını ortadan kaldırması yatar. Bu mimarinin sağladığı temel avantajlar şunlardır:

Scalability (Ölçeklenebilirlik): Uygulamanın anlık kaynak ihtiyaçlarına göre sistemin büyütülmesi veya küçültülmesidir. Trafik arttığında sisteme yeni sunucular eklenmesi (Horizontal Scaling - Yatay Büyüme) veya mevcut sunucunun CPU/RAM kapasitesinin artırılması (Vertical Scaling - Dikey Büyüme) bulut ortamında saniyeler içinde gerçekleşir.

On-demand self-service (İsteğe bağlı self-servis): Sistem yöneticilerinin veya otomasyon araçlarının, bulut sağlayıcısı ile hiçbir insan etkileşimine girmeden anında sunucu, depolama veya ağ bileşeni oluşturabilmesidir.

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-0abcdef1234567890 --count 1 --instance-type t2.micro --key-name MyKeyPair
```

DİKKAT: Yukarıdaki standart bir **AWS CLI** komutu, On-demand self-service mantığının doğrudan teknik kanıtıdır. Geleneksel mimarilerde haftalar sürececek donanım siparişi, kablolama ve işletim sistemi kurulum süreçleri, bu tek satırlık API çağrısı ile atlatılır ve saniyeler içinde yeni bir **EC2 (Elastic Compute Cloud)** bulut sunucusu ayağa kaldırılır.

Pay only for what you use (Kullandığın kadar öde modeli): Sabit donanım yatırımı (CapEx) yerine, sadece saniye veya saat bazında tüketilen işlem gücü ve depolama alanı için ödeme yapılan operasyonel gider (OpEx) modelidir.

Security (Güvenlik) ve High Availability (Yüksek Erişilebilirlik): Bulut sağlayıcıları, altyapıyı fiziksel ve ağ düzeyinde devasa güvenlik önlemleriyle korur. Aynı zamanda veriler ve uygulamalar, farklı coğrafi lokasyonlardaki veri merkezlerine (Availability Zones) dağıtılarak, sistemin bir parçasında donanımsal bir çökme yaşansa bile kesintisiz çalışması (High Availability) garanti altına alınır.

Bulut Dağıtım Modelleri (Deployment Models)

Bulut mimarileri, verinin gizlilik seviyesine, yasal uyumluluk (compliance) gereksinimlerine ve kontrol ihtiyacına göre farklı fiziksel ve mantıksal dağıtım modelleriyle inşa edilir.

Public Cloud (Genel Bulut): Tüm donanım ve ağ altyapısının bulut sağlayıcısına ait olduğu ve kaynakların birden fazla müşteri (multi-tenant) tarafından paylaşıldığı modeldir. Startupper, web projeleri ve küresel uygulamalar için idealdir; çünkü sıfır altyapı yönetimi gerektirir ve maliyet/ölçeklenebilirlik açısından en verimli seçenektir.

Private Cloud (Özel Bulut): Kaynakların yalnızca tek bir organizasyona (single-tenant) tahsis edildiği, fiziksel izolasyonun en üst düzeyde olduğu modeldir. Bankalar, sağlık kuruluşları ve kamu kurumları gibi regülasyonların çok sıkı olduğu, hassas verilerin dışarı çıkarılamayacağı senaryolarda tercih edilir.

Hybrid Cloud (Hibrit Bulut): Hem Public hem de Private Cloud modellerinin mantıksal bir köprü (örn: **VPN** veya **Direct Connect** bağlantıları) ile birleştirildiği mimaridir. **ÖNEMLİ:** Örneğin bir e-ticaret platformu, kredi kartı veritabanını kendi Private Cloud'unda yalıtılmış bir şekilde tutarken, "Efsane Cuma" gibi yüksek trafikli günlerdeki web sunucusu yükünü Public Cloud'a kaydırarak esneklik sağlar.

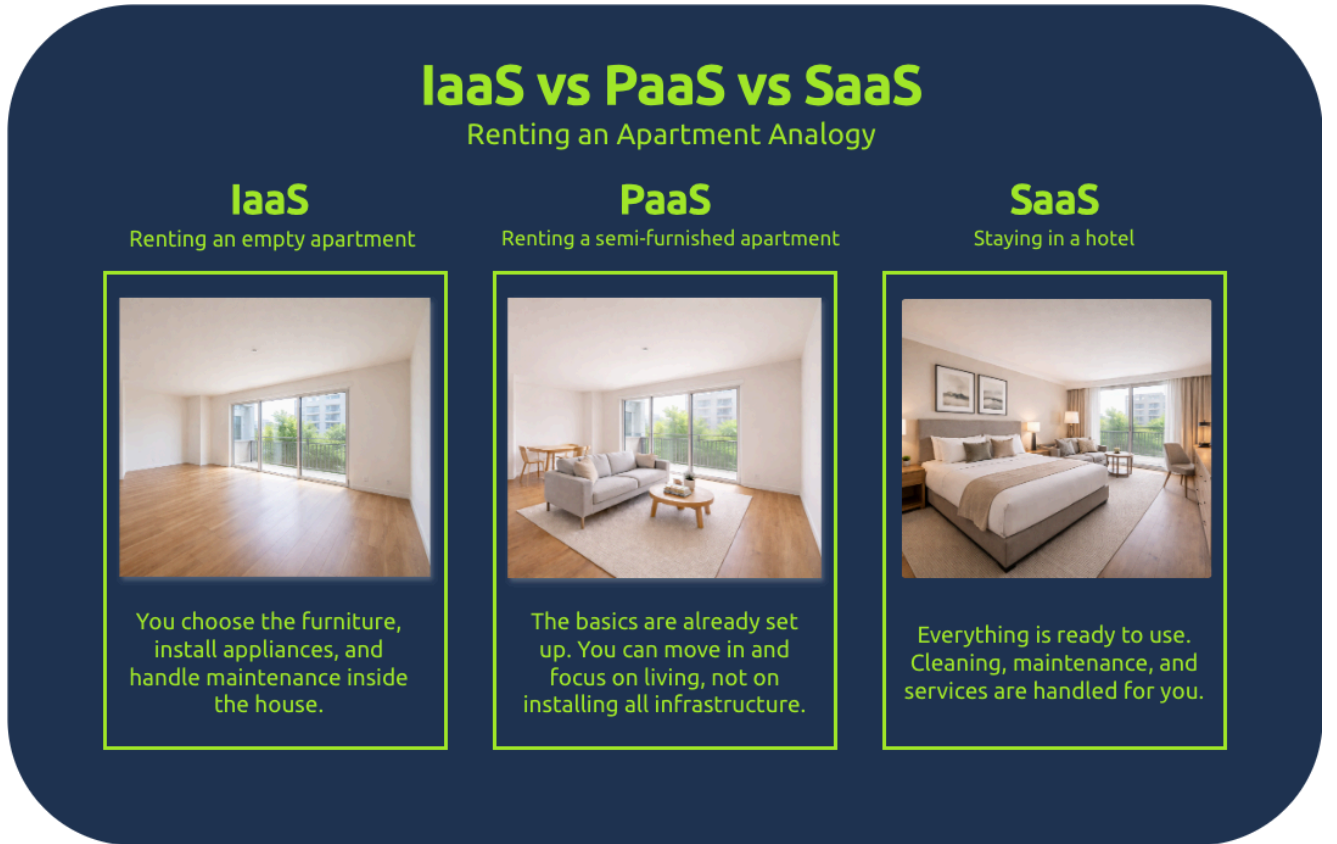
Bulut Hizmet Modelleri (Service Models)

Bulut bilişimde sistem üzerindeki kontrol seviyeniz ve teknik sorumluluğunuz, seçtiğiniz hizmet modeline göre katmanlara (abstraction layers) ayrılır. Bunu, donanımdan yazılıma doğru giden bir "Sorumluluk Paylaşım Modeli" olarak düşünebiliriz.

Infrastructure as a Service - IaaS (Hizmet olarak Altyapı): Bulut sağlayıcısının sadece fiziksel donanımı, veri merkezini, elektrik ve temel sanallaştırma katmanını (Hypervisor) yönettiği modeldir. İşletim sistemi (OS) kurulumu, güncellemeleri, ağ yapılandırması ve uygulamanın kendisi tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Sanal sunucular kiralayarak altyapıyı en ince detayına kadar kontrol ettiğiniz, teknik özgürlüğün en yüksek olduğu seviyedir.

Platform as a Service - PaaS (Hizmet olarak Platform): Altyapıya ek olarak işletim sisteminin, veritabanı yönetim sistemlerinin ve yazılım geliştirme ortamlarının da bulut sağlayıcı tarafından yönetildiği katmandır. Siber güvenlikte sistem sıkılaştırması (hardening) veya OS yamaları ile uğraşmazsınız. Geliştirici sadece kodunu yazar, derler ve yükler. Arka plandaki sunucuların nasıl çalıştığı soyutlanmıştır.

Software as a Service - SaaS (Hizmet olarak Yazılım): Tüm donanım, işletim sistemi, veritabanı ve uygulamanın bizzat bulut sağlayıcısı tarafından yönetildiği, son kullanıcının ürüne sadece bir web tarayıcısı üzerinden eriştiği modeldir. Gmail, Zoom veya Microsoft 365 bu modele örnektir. Müşteri sadece kendi verisinden ve kimlik erişim yönetiminden (IAM) sorumludur.



Endüstri Liderleri ve Gerçek Dünya Mimari Örnekleri

Sektörde farklı uzmanlık alanlarına sahip devasa bulut sağlayıcıları (Vendors) bulunmaktadır. Platform seçimi, teknik gereksinimlere ve kurumun mevcut altyapısına göre yapılır.

- **Amazon Web Services (AWS):** Pazarın tartışmasız lideridir. En geniş küresel altyapıya (Global Infrastructure) ve en detaylı servis yelpazesine sahiptir.

- **Microsoft Azure:** Özellikle **Active Directory** kullanan ve mevcut Windows/Kurumsal sistemleri olan büyük şirketler için mükemmel bir entegrasyon ve Hybrid Cloud deneyimi sunar.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Devasa veri setlerinin analizi, Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (Machine Learning) iş yükleri için pazarın en güçlü ve hızlı motorlarına sahiptir.
- **Alibaba Cloud:** Asya pazarının lideridir, küresel çapta yüksek ölçekli servisler sunar.
- **IBM Cloud & Oracle Cloud:** IBM daha çok yapay zeka odaklı kurumsal çözümlere odaklanırken; Oracle Cloud devasa veri tabanı yapılandırmaları ve kritik kurumsal (enterprise) uygulamalar (ERP vs.) için özel donanım entegrasyonları sunar.

Sektörel Ölçekleme (Scaling) Örnekleri: Netflix, tüm yayın altyapısını **AWS** üzerinde çalıştırarak, eşzamanlı bağlanan milyonlarca kullanıcıya bölgesel gecikme (latency) yaşatmadan içerik sunar. Spotify, yeni çıkan bir albümdeki anlık dinlenme patlamalarını bulutun yatay ölçekleme (Auto-Scaling) yeteneği ile karşılar. Instagram devasa medya depolama (Object Storage) ihtiyaçlarını bulutla çözerken, E-ticaret siteleri sadece kampanya dönemlerinde anlık kiraladıkları devasa sunucu kümeleri ile donanım israfının önüne geçer. Tüm bu şirketlerin ortak vizyonu şudur: Fiziksel sunucuların limitleriyle ve arıza bakımlarıyla zaman kaybetmek yerine, mühendislik gücünü sadece uygulamanın kalitesini artırmaya odaklamak.